

Q/CRRC

中国中车股份有限公司企业标准

Q/CRRC J XX—20XX

代替 Q/CRRC J XX—20XX

研发数字化体系 第 5 部分：研发指标

Research and development digitization system

—Part 5: Research and development indicators

（征求意见稿）

本稿完成日期：2025 年 8 月 25 日

XXXX-0X-0X 发布

XXXX-0X-0X 实施

中国中车股份有限公司

发布

目 次

前言..... II

引言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 错误!未定义书签。

5 研发指标框架..... 1

6 研发指标..... 2

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是Q/CRRC J 278《研发数字化体系》的第6部分。Q/CRRC J 278《研发数字化体系》已经发布了以下部分：

- 第1部分：研发数字化体系 构建指南；
- 第2部分：研发数字化体系 流程规范；
- 第3部分：研发数字化体系 数据架构设计规范；
- 第4部分：研发数字化体系 应用架构设计规范；
- 第5部分：研发数字化体系 研发指标；
- 第6部分：研发数字化体系 成熟度评价规范。

本文件由中国中车股份有限公司科技质量与信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车信息技术有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车重庆智慧轨道交通技术有限公司、中车启航新能源技术有限公司

本文件主要起草人：王添、刘振波、冯立杰、李德伟、文坤、龚继如、郭吉东、李冰、任丽娟、李思、吴双、夏梦雨、刘永刚、雷黎明、徐亮。

本文件为首次发布。

引 言

为深入推动中国中车进一步深化科技体制改革，推进科技创新与产业创新的深度融合，按照大创新体系进一步优化协同创新生态，提升创新效率与产品竞争力，构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”适用的研发数字化体系，推动产品研发实现双赛道产业兼容、多维度体系融合、分层式研发递进、全生命周期贯通、穿透式精准管理、数智化高效赋能。

依据大创新体系建设总体思路、中车产品研发管理总体要求和研发数智化转型的“1个研发生态、1套体系标准、N个案例应用、4个企业能力建设”的总体目标，形成一套研发数字化体系标准规范。通过构建指南系统性指导研发数字化建设工作，通过流程规范统筹全集团研发流程，通过数据架构设计规范和应用架构设计规范统筹数据架构和信息系统架构建设，通过研发指标与成熟度评价推进研发数字化体系的建设与持续改进。

Q/CRRC J 278《研发数字化体系》拟由6部分组成：

- 第1部分：构建指南。目的在于描述研发数字化体系的总体框架，给出业务架构、数据架构、应用架构的设计要点，提出体系运行评价和体系支撑保障建设要点。
- 第2部分：流程规范。目的在于规定研发数字化体系中研发流程的定义和划分原则，明确研发流程的管理内容和管控要求、输入和输出要求。
- 第3部分：数据架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中数据架构的组成及管理原则，明确研究数据资源目录、数据标准、数据模型和数据分布的设计方法。
- 第4部分：应用架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中应用架构的组成及管理原则，明确应用架构设计方法。
- 第5部分：研发指标。目的在于规定研发域指标框架，明确研发投入、研发过程、研发效果等维度的指标定义规则。
- 第6部分：成熟度评价规范。目的在于规定研发数字化体系成熟度评价模型，明确成熟度等级和关键过程评价要素。

研发数字化体系 第5部分 研发指标

1 范围

本文件规定了研发数字化研发指标框架和研发指标。

本文件适用于中车（以下称“集团”）轨道交通装备和清洁能源装备等领域的研发数字化体系建设。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

指标 indicators

某一特定方面进行量化评估的标准、数据或参数。它可以是一个简单的计数，也可以是复杂的计算结果，用于观察、衡量某件事情的状态或效果。

3.2

原子指标 atomic indicators

基于具体业务活动下的度量，具有不可再拆分性，具备明确业务含义。

3.3

衍生指标 derived indicators

在原子指标的基础上，通过添加维度、统计周期等限定条件或计算组合后形成的指标，用于更具体反映业务场景的某一特征或表达某一统计范围内的结果。

3.4

复合指标 composite indicators

通过多个原子或衍生指标组合计算得到的结果，通常具有固定计算公式。

3.5

维度 dimension

用于切分或分析指标的属性视角，例如组织、时间、业务域等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ERP：

5 研发指标框架

按照研发全过程管控的目标，根据企业研发指标情况对企业在特定周期内的研发指标进行统计分析，使企业能够横向和纵向对比、发现问题、改善提升。

以研发流程为主线，设置研发投入、研发过程、研发产出和研发效果四个指标类别，逐级分解形成若干可量化的评价指标，支撑从科研启动至成果落地全过程的数据闭环控制，见图1。

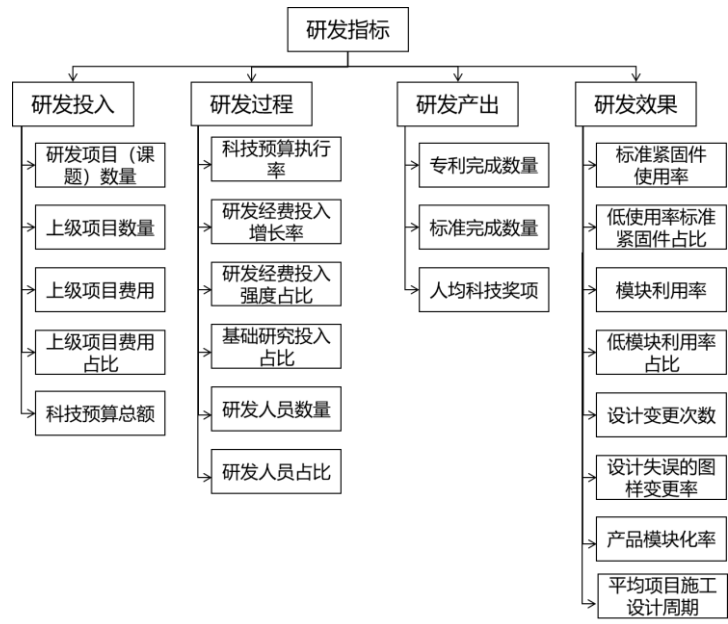


图 1 研发指标组成

6 研发指标

5.1 指标定义与分类

为保障研发指标的规范性与可操作性，需对各类指标的内容进行统一规范要求和管理，单个指标的内容应至少包含下表1的内容。

表 1 指标的主要内容

名称	要求
指标名称	指标概念的简要名称。每个指标应具有唯一规范化名称
指标类型	主要类型有原子指标、衍生指标、复合指标
指标定义	1、指标的整体概括性描述，说明指标的概要性含义及适用范围。主要从以下几个方面进行描述：1、指标的原理或概念解释；2、指标用途；3、指标统计所覆盖业务范围、组织范围等；4、企业的业务特性，与通用概念、报送要求的差异性等；5、指标填报应当参考的依据；6、指标具有的特殊业务规则，可用于检核指标数据的准确性或进行预警
计算方法	应明确复合指标的计算方法。原子指标及衍生指标宜按照基础统计的方式获取

表 2 指标的主要内容（续）

名称	要求
计量单位	指标宜设置计量单位，用以统一规范指标的结果
技术属性	应通过信息化系统或工具，规范指标的属性：宜包含指标的数据类型（金额、数值类型、比例类型）、精确小数点位数、取值范围要求等
统计维度	用于指标的分析，如按时间（年、季、月、日）、组织（不同公司）、业务类型等维度进行统计

5.2 研发指标集

研发指标集是在技术研发、产品开发、科研活动等方面形成的，以支持研发活动全过程管理为目标，涵盖“研发投入、研发过程、研发产出、研发效果”等维度的系统性指标集合。指标集以原子指标为基础，结合复合指标和衍生指标，支持战略规划、过程控制与成果评估等多层次应用需求，具体内容见下表 2。

表 3 研发指标集

序号	分层类别	指标名称	指标类型	指标描述
1	研发投入	研发项目（课题）数量	原子指标	指标反映了统计周期内某公司的科研活跃度和创新能力，也可用来评估企业承担战略任务、科技前瞻性和资源获取能力
2		上级项目数量	原子指标	指标反映了统计周期内某公司在高层次科研及发展工作中的参与度与竞争力，反映其获取优质资源的能力，为评估科研实力提供数据支撑，同时激励科研创新、促进学术交流合作，推动行业高质量发展
3		上级项目费用	原子指标	指标反映了统计周期内某公司财政资金的投入规模与流向，保障项目资金使用的合规性、合理性与有效性，通过分析费用结构，优化资源配置，提高资金使用效率；同时，为政策制定者评估项目成效、调整资源分配策略提供数据支撑，助力实现项目目标与社会经济效益的最大化，增强科研创新可持续性
4		上级项目费用占比	复合指标	指标反映了上级项目费用占比情况，能指导企业调整研究开发项目费用支出
5		科技预算总额	原子指标	指标反映了企业对研发的重视程度，体现战略导向，评估公司的创新能力和发展潜力，给公司战略决策和投资决策提供支持
6	研发过程	科技预算执行率	复合指标	指标反映了研发经费的完成情况，可用于监控预算的执行情况，确保资金的合理使用，衡量项目执行效率，给预算的分配和资源的配置提供决策依据
7		研发经费投入增长率	复合指标	指标反映了科技经费投入随时间变化的增长速度，用以衡量企业在研发活动上投入资源的增长趋势和力度，为评估创新能力和制定相关政策提供依据
8		研发经费投入强度占比	复合指标	研发经费投入占比能够有效反应企业对科技创新的重视程度，可用来衡量公司创新能力和发展潜力，评估公司的财务健康状况，支持战略决策，提升竞争力
9		基础研究投入占比	复合指标	基础性研发投入占比是衡量企业原始创新能力与长期竞争力的核心指标，反映企业对长期性、理论性科学研究的重视程度，反映了企业研发创新质量与潜力，用于评估研发投入的结构和质量，指导企业平衡短期效益与长期战略间的比例关系

表 4 研发指标集(续)

序号	分层类别	指标名称	指标类型	指标描述
10		研发人员数量	原子指标	研发人员数量是企业科研人力资源配置的硬实力，直观反映了企业对于科研项目、订单项目的承接能力，辅助企业权衡对于市场投入力度与自身体量的关系
11		研发人员占比	复合指标	指标反映了企业在统计周期内的创新投入，可作为评估其创新潜力的重要指标，用于判断企业研发人员配置是否合理、是否存在人员增加或紧缺趋势，分析人员结构变化、评估项目对人力资源的消耗和需求，指导后续招聘计划与资源投入
12	研发产出	专利完成数量	原子指标	意义：通过量化专利目标将创新成果转化为可衡量的产出，激发挖掘技术亮点，推动技术突破和产品迭代，引导研发成果及时申请专利，避免技术流失，增强市场竞争优势。 应用：项目立项和成果、绩效考核与激励、技术战略决策
13		标准完成数量	原子指标	意义：增强企业在产业链中的影响力，转化复用行业规范，引导市场规则和技术成果转化落地，推动技术研发到标准引领。 应用：区分层级、加强应用采纳率评估
14		人均科技奖项	复合指标	①统计国家级、省部级、行业协会、集团、企业所在地地市级科技奖项，激励自主创新、激发人才活力、营造良好创新环境采取的重要举措， ②奖励在科学技术进步活动中做出突出贡献的个人、组织，赋予科技领域的国家级、省部级、行业协会、集团、企业所在地地市级荣誉
15	研发效果	标准紧固件使用率	复合指标	意义：通过指标反映企业标准紧固件的应用情况，促进标准紧固件使用
16		低使用率标准紧固件占比	复合指标	意义：通过指标反映企业标准紧固件的实际引用情况，指标高，则说明多数标准紧固件不常用，企业应分析原因，综合考虑统型减少类型或规范产品使用要求
17		模块利用率	复合指标	反应企业的模块化建设水平，模块是否合理，是否能在项目中具体应用
18		低利用率模块占比	复合指标	用于分析模块库中各模块使用情况，筛选出使用频次较少的模块，进行进一步分析，判断是否进行出库处理，提高模块库的质量
19		设计变更次数	原子指标	指标一定程度上反映了项目执行质量。通过量化分析变更行为，有助于为质量改进指出方向；同时也为优化项目管理效率、控制成本提供数据支撑
20		设计失误的图样变更率	复合指标	指标一定程度反映了企业产品设计错误率，反向体现了产品设计的准确性
21		平均项目施工设计周期	复合指标	项目施工设计周期客观反映了统计周期内项目研发人员的执行力情况，间接反映周期内给予项目关于人力、经费等资源配置或管理能力的力度，辅助企业优化后续项目资源配置或升级管理机制
22		产品模块化率	复合指标	指标综合反映了模块在产品系统中的应用程度，旨在提升设计效率和生产制造效率，有效控制和降低成本

5.3 指标定义及说明

5.3.1 研发项目（课题）数量

指统计周期内企业新立项的产品开发项目和技术研究项目总数。

注1：产品开发项目包括整机产品开发项目、系统产品开发项目、部件产品开发项目、新产业产品开发项目；

注2：技术研究项目包括基础技术研究项目、专业技术研究项目、综合技术研究项目。基础技术研究项目包括基础性、前瞻性和共性技术研究项目。专业技术研究项目包括产品技术研究、制造工艺技术研究、检修工艺技术研究项目。综合技术研究项目包括通用技术研究、技术标准研究、专利技术研究和其他技术研究项目。

5.3.2 上级项目数量

指统计周期内企业新立项的国家、省部、集团项目总数。

5.3.3 上级项目费用

指统计周期内新立项和延续的上级项目实际发生的费用总额。

注：此处的费用包含研发人员薪酬，科研材料、燃料和动力费，科研仪器设备购置、租赁及维护费，科研用固定资产折旧，无形资产摊销，样品样机、试验、检验和工装费，知识产权事务费，技术引进费，科研项目外包、合作费用，与研发活动直接相关的其他费用等。

5.3.4 上级项目费用占比

指统计周期内实际发生的上级项目费用总额与研发项目费用总额的比值，见公式（1）。

$$\text{上级项目费用占比} = \text{上级项目费用总额} / \text{研发项目费用总额} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

式中：

上级项目费用总额——国家、省部、集团项目年度费用总额，包含新立项目和延续项目；

研发项目费用总额——包含产品开发项目和技术研究项目年度费用总额，含新立项目和延续项目。

注1：上级项目费用总额：国家、省部、集团项目年度费用总额，包含新立项目和延续项目。研发项目费用包含产品开发项目和技术研究项目年度费用总额，含新立项目和延续项目。

注2：此处的费用包含研发人员薪酬，科研材料、燃料和动力费，科研仪器设备购置、租赁及维护费，科研用固定资产折旧，无形资产摊销，样品样机、试验、检验和工装费，知识产权事务费，技术引进费，科研项目外包、合作费用，与研发活动直接相关的其他费用等。

5.3.5 科技预算总额

指统计周期内企业用于研发的预算金额，包含产品开发项目和技术研究项目总的预算费用。

注：此处的费用包含：研发人员薪酬，科研材料、燃料和动力费，科研仪器设备购置、租赁及维护费，科研用固定资产折旧，无形资产摊销，样品样机、试验、检验和工装费，知识产权事务费，技术引进费，科研项目外包、合作费用，与研发活动直接相关的其他费用等。

5.3.6 科技预算执行率

指统计周期内企业研发实际支出与研发预算总额的比率，见公式（2）。

$$\text{科技预算执行率} = \text{研发实际支出} / \text{研发预算总额} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

注：此处费用包含：产品开发项目和技术研究项目项目总的实际支出费用，含新立项目和延续项目，包含研发人员薪酬，科研材料、燃料和动力费，科研仪器设备购置、租赁及维护费，科研用固定资产折旧，无形资产摊销，样品样机、试验、检验和工装费，知识产权事务费，技术引进费，科研项目外包、合作费用，与研发活动直接相关的其他费用等。

5.3.7 科技经费投入增长率

统计周期内，科技经费投入增长额与上一时期科技经费投入的比值，见公式（3）。

科技预算执行率=（本期研发投入费用-上期研发投入费用）/上期研发投入费用×100%.....（3）

注：该处的经费投入包含产品开发项目和技术研究项目总的实际投入费用，包含研发人员薪酬，科研材料、燃料和动力费，科研仪器设备购置、租赁及维护费，科研用固定资产折旧，无形资产摊销，样品样机、试验、检验和工装费，知识产权事务费，技术引进费，科研项目外包、合作费用，与研发活动直接相关的其他费用等。

5.3.8 研发经费投入强度占比

研发经费总额指在企业当年实际用于研发活动的经费支出比例，见公式（4）。

研发经费投入强度占比=研发经费总额/营业收入.....（4）

式中：

研发经费总额——指在具有独立法人资格的公司及子公司当年实际用于研发活动的经费支出，数据取自于 SAP（System applications and products in data processing）；

营业收入——采用具有独立法人资格的公司及子公司年度《财务报表》的数据，数据取自于 SAP（需人工筛选）。

5.3.9 基础研究投入占比

基础研究投入占比指基础性科研项目费用总额占研究开发项目费用的比例，见公式（5）。

基础研究投入占比=基础性科研项目费用总额/研究开发项目费用.....（5）

式中：

基础性科研项目费用总额——企业当年承担或参与的基础共性前瞻、协同创新、补短板等研究开发项目费用总额，只含项目本身的直接费用，不包括“研发人员薪酬”、“固定资产折旧”、“无形资产摊销”、“燃料和动力费”，数据取自于 SAP；

研究开发项目费用——研究与试验发展经费支出，指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中实际发生的各种费用，包括研发人员薪酬，科研材料、燃料和动力费，科研仪器设备购置、租赁及维护费，科研用固定资产折旧，无形资产摊销，样品样机、试验、检验和工装费，知识产权事务费，技术引进费，科研项目外包、合作费用，与研发活动直接相关的其他费用等，数据取自于 SAP（需人工筛选）。

5.3.10 研发人员数量

研发人员数量指统计周期内研发人员总数量。

注 1：研发人员指直接从事研发活动，或为研发活动提供直接支撑的人员，即从事设计研发类与支持技术类岗位人员。

注 2：设计研发类与支持技术类岗位范围由各企业根据自身组织架构进行进一步划分。研发人员数量数据应取自于信息化系统。

5.3.11 研发人员占比

研发人员占比指研发人员占企业职工总数的比例，见公式（6）。

$$\text{研发人员占比} = \text{研发人员数量} / \text{企业职工总数} \dots\dots\dots (6)$$

式中：

企业职工总数——指具有独立法人资格的公司及子公司内所有职工总数，应取自于人力资源系统。

5.3.12 专利完成数量

时间周期范围内，企业完成的有效专利数量。

注1：范围：国内、PCT 国外、海牙体系外观。

注2：类型：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

注3：有效：专利申请被授权后处于有效状态（法定保护期限内）的专利。

注4：延伸：授权的有效发明专利数。

5.3.13 标准完成数量

周期内，企业完成的标准数量之和。

注：采用集团科技创新评价指标的分子定义和数据结果。

5.3.14 人均科技奖项

周期内，企业人均获得的科技奖励数量之和。

注：采用集团科技创新评价指标的定义、计算公式和数据结果。

5.3.15 标准紧固件使用率

时间周期内，被引用的标准紧固件库数量占企业标准紧固件库总数的比值，见公式（7）。

$$\text{标准紧固件使用率} = \text{标准库中被引用的标准紧固件数量} / \text{标准紧固件库中的总数} \times 100\% \dots\dots (7)$$

注1：标准紧固件：在标准件库管理，有正式发布的企标、中车标准、国标等标准明确的紧固连接件，不含非标准尺寸的件。

注2：计数规则：按照紧固件的规格、类型统计数量，不统计引用次数。

5.3.16 低使用率标准紧固件占比

时间周期内，使用次数小于10的标准紧固件数量占企业标准紧固件库总数的比值，见公式（8）。

$$\text{低使用率标准紧固件占比} = \text{引用次数小于10次的标准紧固件数量} / \text{标准紧固件库的紧固件总数} \times 100\% \dots\dots (8)$$

注1：标准紧固件：在标准件库管理，有正式发布的企标、中车标准、国标等标准明确的紧固连接件，不含非标件。

注2：计数规则：统计不同规格、类型的紧固件在不同BOM中的引用次数。BOM为紧固件直接从属的父级BOM，不向上统计；同一紧固件在同一BOM中被应用多个记为1次；同一紧固件在2个BOM中引用，则记为2。

5.3.17 模块利用率

统计周期内，模块库中被应用的模块数量占模块总数的百分比，见公式（9）。

$$\text{模块利用率} = \text{应用的模块数} / \text{模块总数} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

注 1：应用的模块数量指自入库后，被调用次数大于 1 的模块的数量。

注 2：同一个模块被多次引用，计数为 1。

5.3.18 低利用率模块占比

统计周期内，模块库中低利用率模块数量占模块总数的百分比，其中，低利用率模块指自入库以来被调用次数低于 5 的模块，见公式（10）。

$$\text{低利用率模块占比} = \text{低用率模块数} / \text{模块总数} \times 100\% \dots\dots\dots (10)$$

5.3.19 设计变更次数

指统计周期内，订单产品设计图样的版本变更次数总和。

5.3.20 设计失误的图样变更率

指统计周期内，设计失误导致的设计图样升版的总数量占该周期内的设计图样总数量的比值，见公式（11）。

$$\text{设计失误的图样变更率} = \text{设计失误导致的图样升版总数} / \text{发布的设计图样总数} \times 100\% \dots\dots\dots (11)$$

注 1：图样升版一次记录一次，若同一图升版 2 次，计数为 2。

注 2：设计失误变更，指因设计错误导致的图样变更，不含客户要求、设计优化等引起的变更。

注 3：设计图样总数，指该周期内设计发布的图样总和（不含升版图样）。

5.3.21 平均项目施工设计周期

平均项目施工设计周期指周期内各项目从施工设计启动到设计图纸归档的平均周期，见公式（12）。

$$\text{平均项目施工设计周期} = \text{周期内所有项目施工设计周期总和} / \text{周期内统计项目数} \dots\dots (12)$$

式中：

施工设计周期——项目从施工设计启动到设计图纸归档的时间，取自于产品生命周期管理（Product Lifecycle Management，PLM）系统（如 Teamcenter、Windchill 等），可自动提取。

注：项目包含试制类科研项目及订单类项目。

5.3.22 产品模块化率

产品应用的模块种类数占产品零部件的种类数的百分比。计算公式见（13）：

$$\text{产品模块化率} = \text{产品应用的模块数} / \text{产品零部件总数} \times 100\% \dots\dots\dots (13)$$

式中：

注 1：重复的零部件计数为 1。

注 2：应用的模块数是指从模块库中直接调用应用到项目中的模块的数量，重复调用的模块计数为 1。

注 3：模块属于企业自行设计的零部件的一种，由企业自行定义，不包含标准件、通用件（HT、KT 等）等。

注 4：产品零部件指企业自行设计的零部件。

参 考 文 献

- [1] Q/CRRC G • 211 • 17 • 0—2018 中国中车股份有限公司 科研项目立项管理办法
 - [2] 中车集团科信【2021】112号关于印发《中国中车集团有限公司科技创新评价管理办法(试行)》的通知
 - [3] Q/CRRC G • 211 • 20 • 0—2018 中国中车股份有限公司 科研项目费用管理办法（试行）
-

中车企业标准《研发数字化体系 第5部分 研发指标》

（征求意见稿）

编制说明

1 工作简况

1.1 编制依据

根据“关于印发《中国中车 2025 年技术标准项目计划》的通知”（中车集团办科信〔2025〕95 号）第 2025CRRC013 项《研发数字化体系 第5部分：研发指标》的要求，由中车科技质量与信息化部归口，并由中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆公司所有有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车信息技术有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车重庆智慧轨道交通技术有限公司、中车启航新能源技术有限公司共同起草。

本文件为首次制定。

1.2 制修订本标准的必要性

随着数字化转型的推进和研发数字化体系的逐步完善，研发指标已成为提升研发管理效率、质量和创新能力的核心工具。为适应轨道交通装备和清洁能源装备研发的高效、精细化管理需求，有必要制定一套标准的研发指标体系。该标准将助力研发过程中的数据采集、指标评估与智能决策，进一步提升研发效率和效益，推动集团及其子企业的研发数字化转型。依据大创新体建设总体思路、中车产品研发管理总体要求和研发数智化转型的“1个研发生态、1套体系标准、N个案例应用、4个企业能力建设”的总体目标，制定一套标准规范。在归口单位建立的《研发数字化体系建设专项方案》指导下，通过对国内外研发数字化体系现状充分研究，形成《研发数字化体系》系列标准制定工作任务，本文件为系列标准第5部分《研发数字化体系 研发指标》，系统性支持产品研发全生命周期的精准管理和数字化赋能。

1.3 编制过程

在本文件的编制过程中，完成了大量的基础研究和编写工作，并邀请了国内和铁路行业相关领域的专家进行了技术审查，确保了标准的规范性和权威性。本文件编制过程概要如下：

（1）2024 年 7 月中车科技质量与信息化部组织针对研发数字化体系建设工作思路研讨，于 9 月形成研发数字化体系建设的方案确定研发数字化体系建设初步实施路线，同时开展研发数字化体系研发指标调研及制定工作。

（2）2024 年 12 月按照研发数字化体系建设方案，初步形成基于数智转型的研发数字化体系建设研发指标，于 2025 年 1 月组织中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆公司所有有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车信息技术有限公司、中车株洲电力机车

有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车重庆智慧轨道交通技术有限公司、中车启航新能源技术有限公司等单位进行研讨，并根据研讨建议调整形成内部讨论稿。

（3）2025 年 2 月至 4 月，按照基于数智转型的研发数字化体系建设项目进度要求，先后组织中车各子企业参加的 4 次研讨会形成基于数智转型的研发数字化体系建设研发指标初稿，并于 5 月进行项目成果进展汇报。6 月按项目管理要求组织完成项目成果物评审，按评审意见修改后形成修订稿。

（4）2025 年 6 月标准计划下达后，在归口单位指导下，中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆公司所有有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车信息技术有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车重庆智慧轨道交通技术有限公司、中车启航新能源技术有限公司等单位成立了标准起草组，对研发数字化体系建设的核心构成要素等情况进行讨论，收集了相关技术资料，初步形成了工作大纲和本文件的草案稿。

（5）草案形成后，归口单位组织多轮次的草案稿研讨，研讨参与单位包括了中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆公司所有有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车信息技术有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车重庆智慧轨道交通技术有限公司、中车启航新能源技术有限公司等。

（6）标准起草组对前期工作和标准草案深入讨论研究后，2025 年 8 月形成了本文件的征求意见稿并发送株洲所，由株洲所审查后上报中车科技质量与信息化部，征求意见稿发往中车各一级子公司进行意见征集。

2 编制原则

2.1 标准格式统一、规范，符合 GB/T 1.1—2020 要求。

2.2 标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。

2.3 标准内容具有系统性、科学性、指导性。

2.4 标准实施后有利于系统性指导集团、子企业的研发数字化建设工作，符合集团研发管理总体发展需求。

3 主要内容

3.1 本文件详细描述了研发指标体系的总体框架，给出了核心指标的设计原则和计算方法，提出了可量化的绩效评估模型，以支持研发数字化体系的持续优化和改进。适用于中车（以下简称“集团”）轨道交通装备和清洁能源装备等领域的研发工作。

3.2 依据集团大创新体系建设要求，明确了研发指标的核心目标，即通过科学合理的指标来评价研发过程中的各项关键任务，确保研发质量和效率的持续提升。

3.3 本文件结合研发数字化体系的建设需求，提出了关键性能指标，并为各项指标的实施提供了详细的指导意见。

3.4 经起草组研究分析，没有与本文件相关联的标准性技术文件及铁总企业标准。

3.5 经起草组分析研究，没有与本文件主要技术内容相关联的现行国家标准、行业标准。

4 关键指标的确定

4.1 研发指标的制定遵循“可衡量、可评估、可持续”的原则，重点围绕研发效率、创新能力、质量管理、过程优化等维度，确保能够全面评价研发工作中的关键因素。

4.2 研发数字化内涵：通过数字技术（如 AI/云计算/大数据）改进研发全流程，实现从需求、设计、试制、验证等全研发过程的数据贯通与智能决策，为采购、生产、运维服务等业务提供支撑，运用数字化技术及工具提升能力，其核心目标是提升创新效率与产品竞争力。

4.3 研发数字化体系：是在研发体系基础上，通过融入数字化技术与理念，对涉及的流程机制、资源要素及管理模式系统性优化与重构。

4.4 基于 4A 架构的方法理论构建研发数字化体系各部分的关联关系：研发业务架构通过价值流分析明确业务能力和业务流程，定义业务对象和关键要素。数据架构基于业务对象定义数据标准、数据模型，实现数据与流程的拉通。应用架构将业务能力转化为应用功能，连接业务架构和数据架构，承载业务流与数据流，并依托技术架构完成落地实施。通过研发指标与成熟度评价支撑研发数字化体系的建设与持续改进。

5 采标情况

无。

6 有无重大分歧意见

本文件编制过程中，各起草单位对研发指标的设计和衡量方式进行了深入讨论，特别是在研发阶段与技术难度相关的指标设置上，起草组在反复磋商后达成一致，最终形成意见一致的研发指标。

7 其他应予说明的事项

为保障系列标准的适用性，标准起草组会同相关专家，一致讨论决定将标准名称修订为“研发数字化体系 第 5 部分：研发指标”。

标准起草组
2025 年 08 月